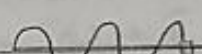
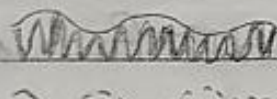
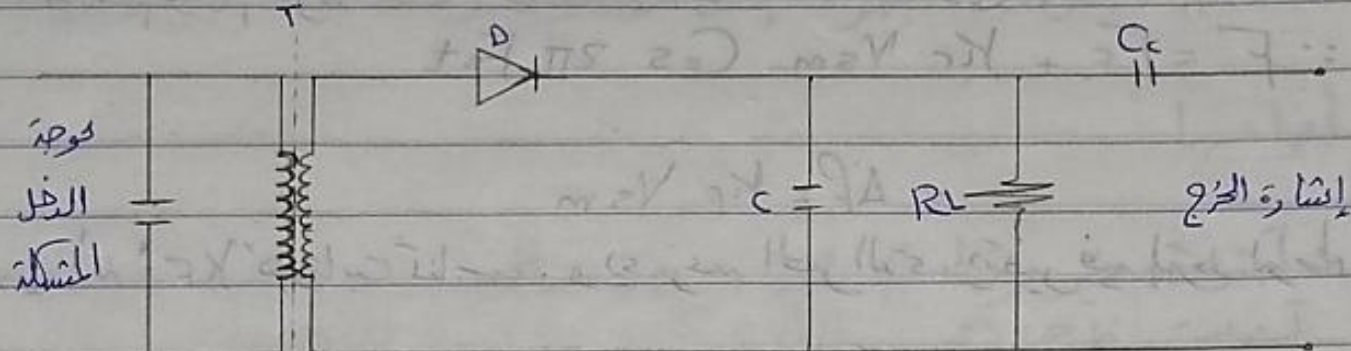


حل امتحان (اتصالات مالتوية)

عاطية السوال الأولى

دائرة كشف الخلاف:-



جهد ملف  
الابتدأ أثر للمحول

عملية توكيد  
التيار في  
الثنائي

عملية تنظيم  
جهد الحمل

جهد الخرج

T

الطية السؤال الأول

$$\therefore V_c = V_{cm} \sin 2\pi F_c t$$

معادلة الموجة المستمرة كاملة

$$\therefore V_s = V_{sm} \cos 2\pi F_s t$$

معادلة موجة الجهد

$$\therefore F = F_c + K_f V_{sm} \cos 2\pi F_s t$$

$$\therefore \Delta F = K_f V_{sm}$$

حيث أن "Kf" هو ثابت تناسب ويخبر عن التغير في التردد لـ "Vs"

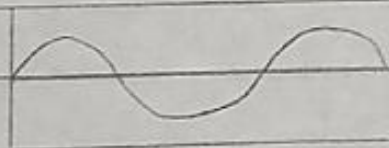
$$\therefore V_c = V_{cm} \sin \int W_{FM}(t) dt$$

$$W = 2\pi F \quad \leftarrow W \text{ بالترددية في الثانية}$$

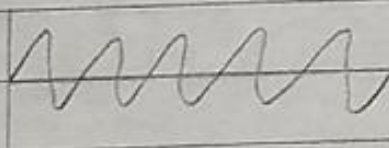
$$\therefore V_c = V_{cm} \sin \int 2\pi [F_c + \Delta F \cos 2\pi F_s t] dt$$

$$\therefore V_c = V_{cm} \sin (2\pi F_c t + M_f \sin 2\pi F_s t) \quad \text{حيث } M_f = \frac{\Delta F}{F_s}$$

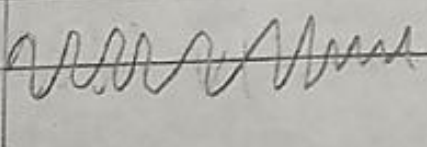
حيث أن "Mf" يخبر عن عمق التردد ويساوي



موجة مستمرة



موجة مودولة



موجة مودولة بتردد





٣٣ الضوضاء ، Noise

وهي أهدأ مخوقات أجهزة الاتصالات ولا يمر عنه طاقة غير مرغوب فيها  
أنواعها:

- ١- تسويش غير مرتبط بالإشارة. وينقسم إلى:
  - تسويش طبيعي ينتج من الغلاف الجوي - أشعة الشمس.
  - داخلية ينتج من المكونات ودرجة حرارة عناصر الدائرة.
- ٢- تسويش مرتبط بالإشارة. ومنه:
  - تسويش جونسون.

$$B = 20 \text{ KHz} \quad k = 1.38 \times 10^{-23} \quad T = 17^\circ \text{C}$$

$$N = ? \text{ W} \quad N_{dB} = ?$$

$$T = 17 + 273 = \underline{290} \text{ كلفين}$$

$$\therefore N = k \cdot T \cdot B$$

$$= 1.38 \times 10^{-23} \times 290 \times 20000 = \boxed{8 \times 10^{-17} \text{ W}}$$

$$\therefore N_{dB} = 10 \log (N)$$

$$= 10 \log (8 \times 10^{-17}) = \boxed{-160.9 \text{ dB}}$$

$$\therefore P_u = P_L = 360 \text{ W} \quad a = 8 \text{ V} \quad b = 2 \text{ V}$$

$$m = ? \quad P_c = ? \quad P_t = ?$$

« Solution »

$$\therefore m = \frac{a - b}{a + b} = \frac{8 - 2}{8 + 2} = \frac{6}{10} = \boxed{0,6}$$

$$\therefore P_c = \frac{4 P_u}{m^2} = \frac{4 \times 360}{(0,6)^2} = \boxed{4000 \text{ W}}$$

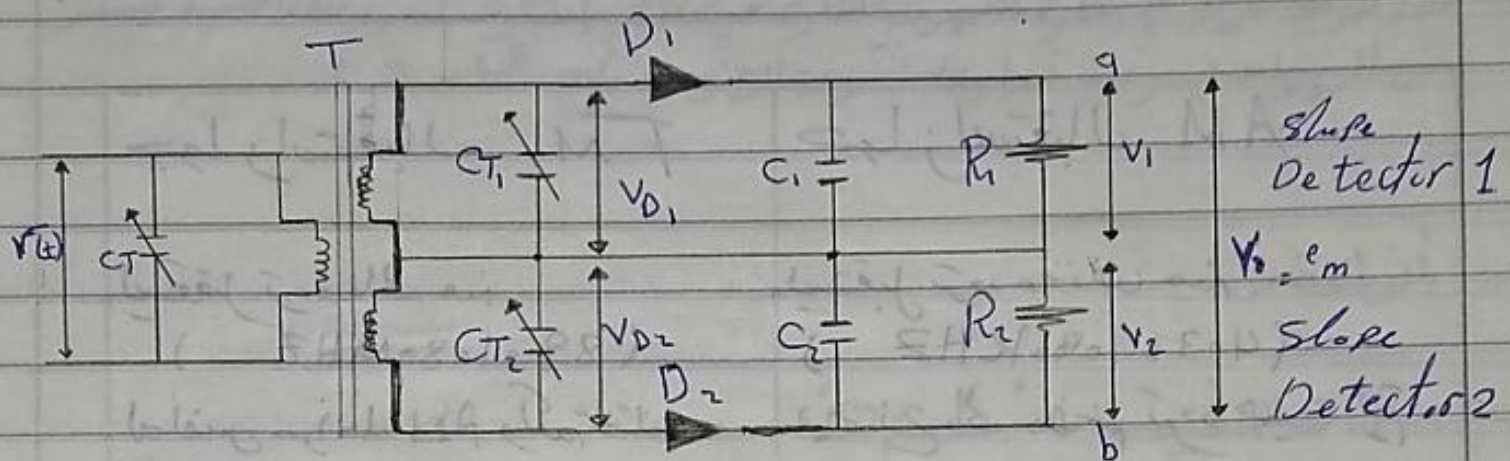
$$\therefore P_t = P_c \left( 1 + \frac{m^2}{2} \right) = 4000 \times \left( 1 + \frac{(0,6)^2}{2} \right) = \boxed{4720 \text{ W}}$$

$$\therefore m = \underline{\underline{0,6}}$$

$$\therefore P_c = \underline{\underline{4000 \text{ W}}}$$

$$\therefore P_t = \underline{\underline{4720 \text{ W}}}$$





الترددات الثلاثة الأساسية للمُفْرِدِ التَّردَدِي :

٣ الاختلاف بينه مخطط جمان الاستقبال AM ، FM من ابراديو.

| جهاز استقبال AM                                                                                                         | جهاز استقبال FM                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>يستقبل تردد منخفض منه<br/>( 403 : 1080 KHz )<br/>لا يحتاج الى دوائر تردد حيث يتم<br/>الاستقبال ترددات<br/>منخفضة</p> | <p>يستقبل تردد عالي منه<br/>( 88 : 1080 MHz )<br/>له نفس مراحل AM ولكنه يختلف<br/>أهم كد مرحلة داخليا حيث يتم<br/>الاستقبال ترددات عالية</p> |
| <p>عدد مراحل تكبير التردد مرحلة على<br/>الأقل</p>                                                                       | <p>عدد مراحل تكبير التردد 3 مراحل<br/>على الأقل</p>                                                                                          |
| <p>لا يستخدم دائرة محدد حيث لا يوجد<br/>ترددات تشويش عالية للإشارة</p>                                                  | <p>يتم إضافة دائرة محدد تردد لحذف<br/>الإشارات الخاصة بالانجيج والتشويش</p>                                                                  |
| <p>يجذب المحلل يقوم بتوليد<br/>ترددات منخفضة KHz</p>                                                                    | <p>يجذب المحلل ما يقوم بتوليد<br/>ترددات عالية MHz</p>                                                                                       |



٣٢ الهوائى :- عبارة عن جهاز مخصص ليستخدم في إرسال واستقبال الموجات الكهرومغناطيسية عند طريق تحويل الإشارة الكهربائية المارة فيه إلى إشارة كهرومغناطيسية تنتشر في الهواء بسرعة تساوي سرعة الضوء ( $3 \times 10^8$  m/s).

## أنواعه:-

١- ثنائى القطب "Dipole"

٢- هوائى حثثي "Faked Dipole"

٣- هوائى أقطاب القطبية "Monopole"

٤- هوائى ياجي "Yagi"

٥- هوائى البوق "Horn"

٦- هوائى طبق "Dish"

٧- هوائى قناع

$$R_r = 100 \Omega$$

$$P_d = 100 \text{ W}$$

$$I = 3 \text{ A}$$

$$\eta = ?$$

$$R_d = ?$$

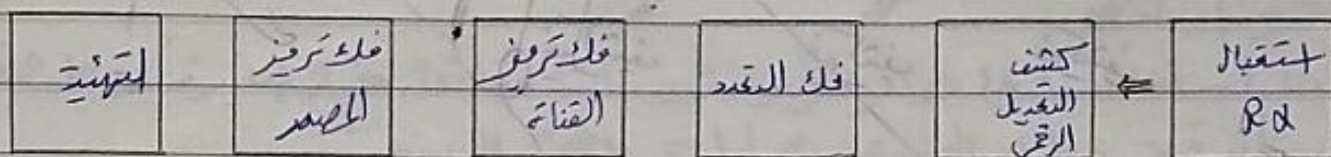
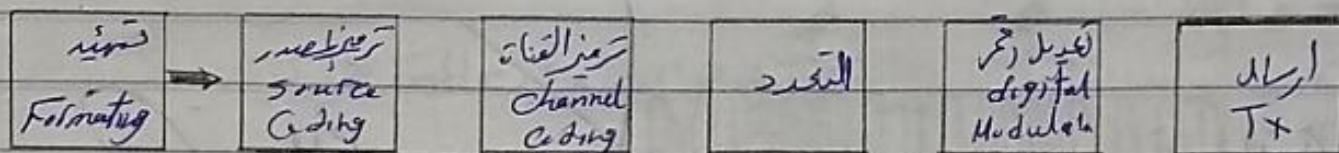
"Solution"

$$\therefore P_r = R_r \cdot I^2 = 100 \cdot (3)^2 = 900 \text{ W}$$

$$\therefore \eta = \frac{P_r}{P_r + P_d} = \frac{900}{900 + 100} = 0,9 = 90\%$$

$$\therefore R_d = \frac{P_d}{I^2} = \frac{100}{(3)^2} = 11,1 \Omega$$





- مصدر المعلومات

وهو المعلومات المراد إرسالها عبر نظام الاتصالات الرقمي قد تكون صوت - صورة

- الترميز "Formatting" عمليات التي تتم بها

١/ يتم تحويل المعلومات الواردة من المصدر إلى رموز رقمية

٢/ يتم أخذ العينات من الإشارة والتي يجب أن تكون قادرة على استعادة الإشارة الأصلية.

٣/ يتم عمل مرحلة التكمية وتهدف إلى تقريب قيم العينات إلى مستويات قياسية

- ترميز المصدر "Source Coding"

١/ يتم فيها ضغط البيانات للتحسين من المعلومات الزائدة

٢/ يتم التحويل من تماثلي إلى رقمي من خلال الإشارة التماثلية عند الترميز لأن الإشارة التماثلية لها مشاكل في النقل

- ترميز القناة

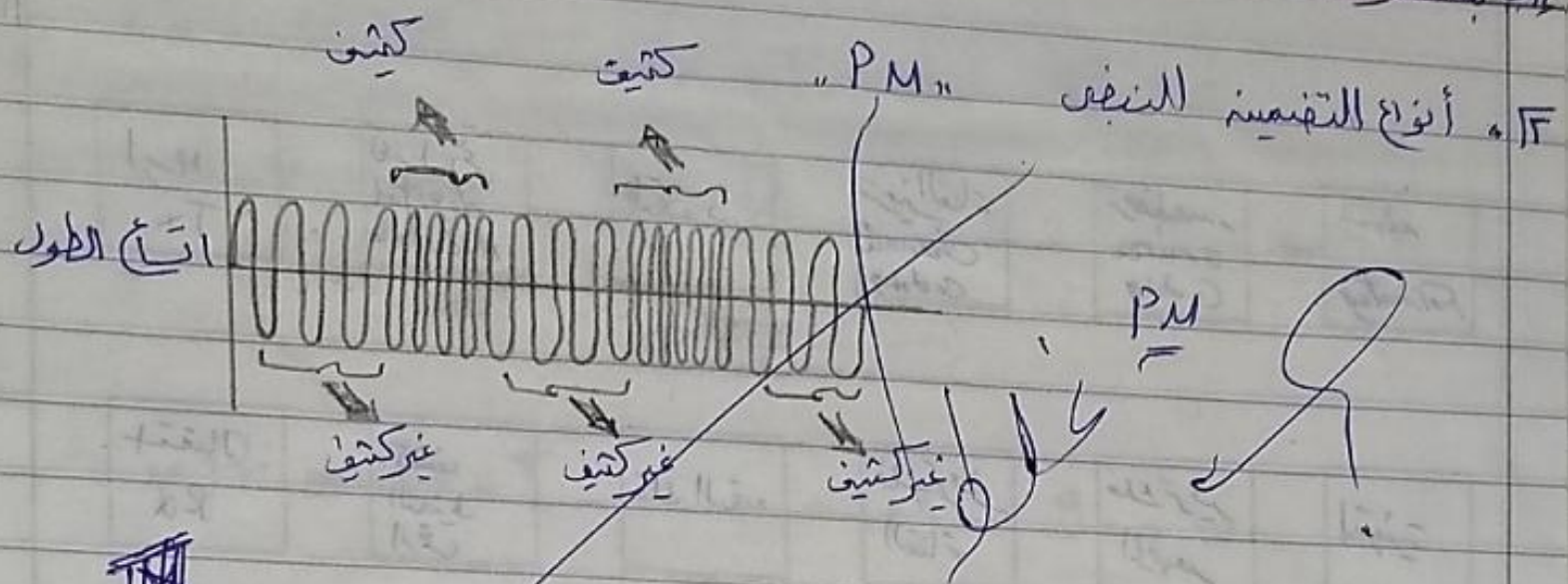
- التعدد Multiplexing

- التعديل الرقمي

- فك التعدد

- فك ترميز القناة

- المصدر



ميزات وعيوب التضمين النبضي المرمز له "PCM"

المميزات

- ١. فعالية عالية عند التشويش والضوضاء.
- ٢. يستخدم من التجميع الرقم TMD

العيوب

- ٣. يحتاج الى نطاق ترددى عريض
- ٤. يعتمد أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة به



### المزايا :-

- ١- يمكنها توليد ذبذبات يتراوح ترددها بين مئات الميغاهيرتز.
- ٢- أكثر استقرار بالنسبة للذبذبات من التخرج.
- ٣- سهولة عمل توافق من الممانعة، أما باستخدام ملف ذو نقطتين حتى هنا أو مكثفيتين وملف.
- ٤- يمكن استخدامها مع دوائر ترانزستور ذات ممانعة خرج صغيرة أو دوائر صغيرة دونه تأثير قيمة معامل الجودة  $Q$  لدائرة ~~تأثير~~ الرنين.

### العيوب :-

- ١- صعوبة الحصول على قيمة عالية لمعامل الجودة  $Q$  من الترددات المنخفضة.
- ٢- يجب استخدام ترانزستور له تردد قطع كبير مقارنة بالتردد المراد الحصول عليه.

إجابة السؤال الثالث

حذيث هارملي

١٤

$$F_0 = ? \quad C = 0,001 \text{ MF} \quad L_2 = 50 \text{ MF}$$

$$L_1 = 200 \text{ MF}$$

$$M = 100 \text{ MF}$$

« Solution »

$$f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{(L_1 + L_2 + 2M)C}}$$

$$2 \times 3.14 \times \sqrt{(200 \times 10^{-6} + 50 \times 10^{-6} + 2 \times 100 \times 10^{-6}) \times 0,001 \times 10^{-6}}$$

$$= 237254,1 \text{ Hz}$$